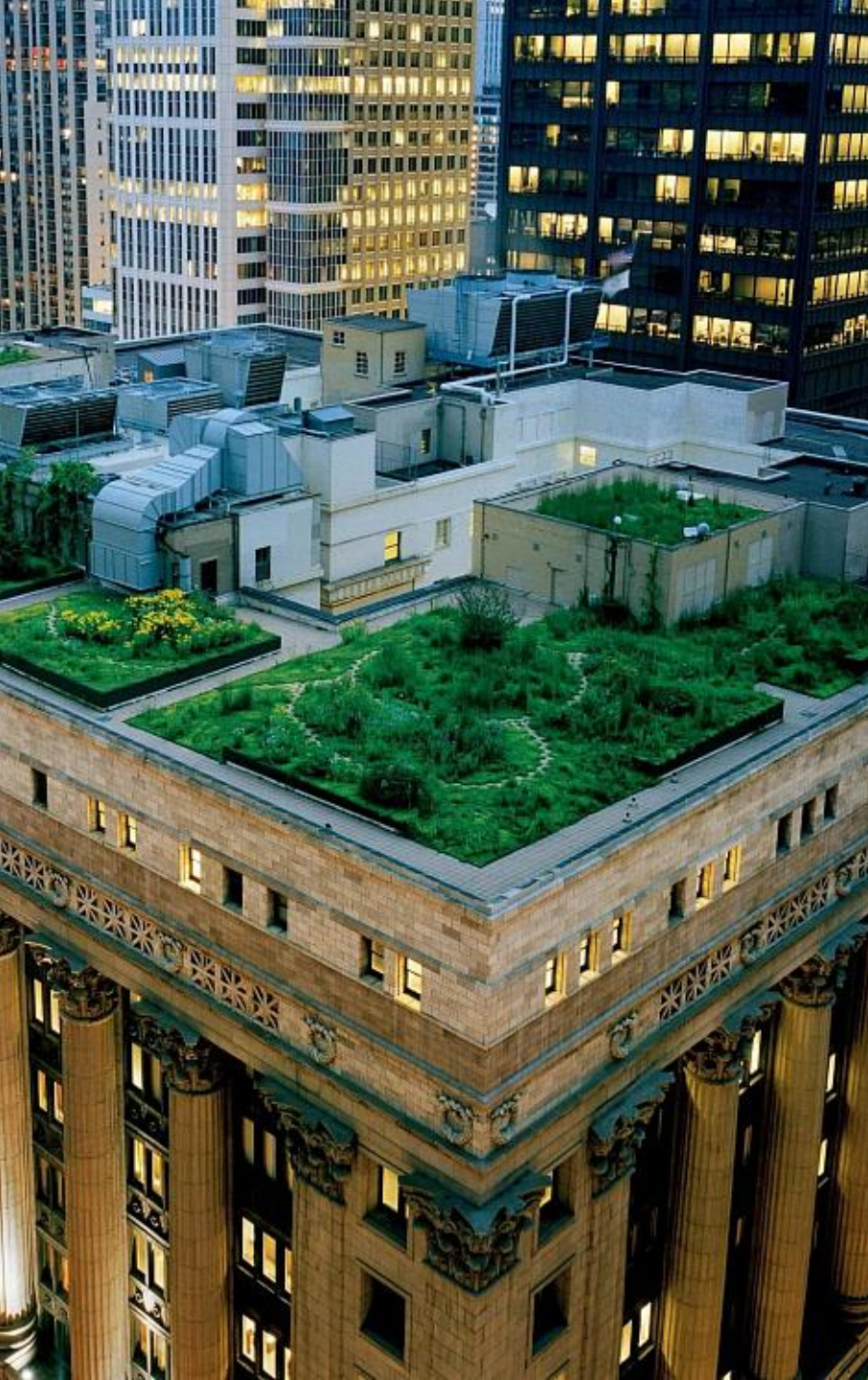




ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА № 1905»

ПАРК НА КРЫШЕ КАЖДОГО МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ

Автор: ученица 10б класса

Неумойчева Алина Дмитриевна

Руководитель: учитель истории и обществознания

Комова Анастасия Анатольевна

Москва,
2026г.



Актуальность

Загрязнение воздуха является одной из самых важных проблем мегаполисов, в которые переселяются всё больше людей. Парки зачастую далеко расположены от застроек, поэтому зелёные крыши - это хорошее решение, которое требует продвижения в массы.

Проблема

Ухудшение экологической обстановки в мегаполисах: повышенная запыленность (частицы $pm_{2.5}$), шумовое загрязнение, ухудшение микроклимата.

Цель: обосновать практическую значимость «озеленения крыш» и привлечь внимание к возможному способу улучшения экологического здоровья

Задачи:

1. Изучить интернет-источники по данной теме
2. Изучить зарубежный и отечественный опыт озеленения крыш
3. Провести выборку растений, подходящих под необходимые критерии
4. Создать макет
5. Написать обращение к правительству Москвы о поддержке создания парков на крышах





Зарубежный опыт: Нью-Йорк, США

Local Law 94, 92

Законы требуют, чтобы 100% «зоны устойчивой кровли» были покрыты солнечными панелями, зеленой крышей (растительностью) или их комбинацией.

Local Law 94: Устанавливает основные требования для всех новых зданий и существующих объектов, проходящих капитальный ремонт крыши

Local Law 92: Адаптирует эти требования для небольших зданий, обеспечивая гибкость в зависимости от размера и уклона крыши

Зарубежный опыт: Копенгаген, Дания



В 2011 году была принята городская политика по озеленению плоских крыш в новых зданиях. К 2020 по этой программе стали зелеными 200000 м² крыш

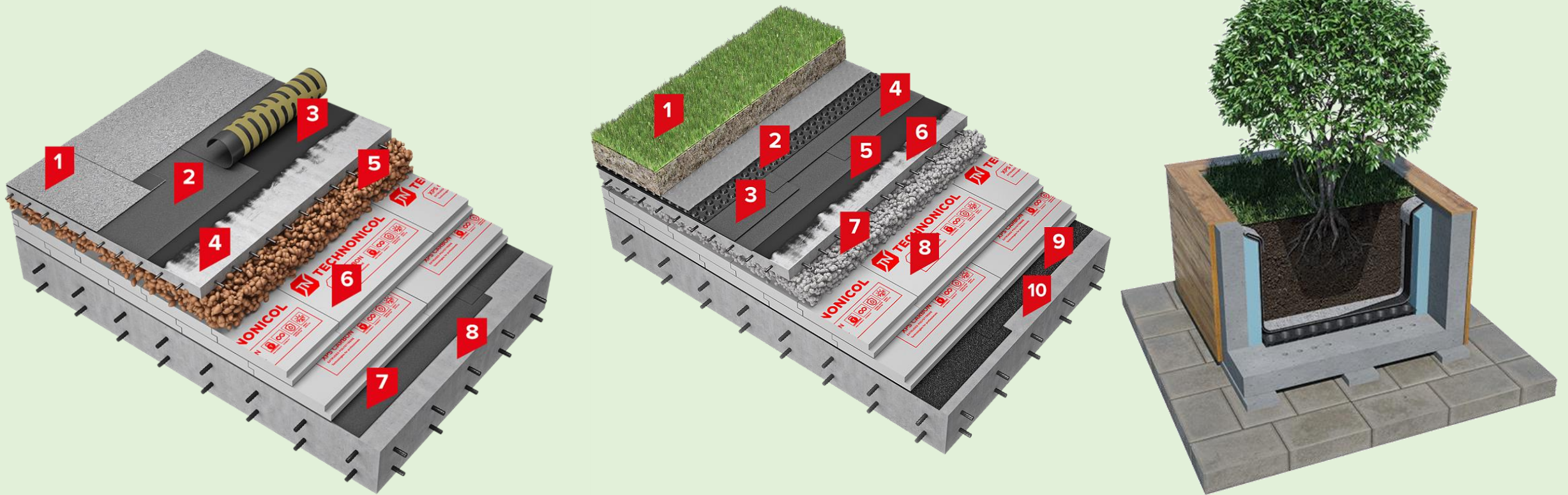
Отечественный опыт: г. Москва



На фото представлены примеры оформления крыш и террас в Москве, в жилых и административных зданиях

Технические характеристики крыши

Согласно данным «Технониколь» строительная часть стоимости кровельного «пирога» в случае зеленой крыши составляет 4500₽ против 5200₽ для традиционной, за счет исключения финишных слоев. Но материалы для озеленения (геотекстиль, водоудерживающий слой, почва, сами насаждения) добавляют еще от 2500 р за м². При этом при экстенсивной системе озеленения (слой грунта 5-15 см) изменения конструкции из-за дополнительной нагрузки в большинстве случаев не потребуется.



Подбор растений для парка.

Деревья

1. Рябина
2. Арония черноплодная
3. Ива козья
4. Калина обыкновенная.
5. Яблоня ягодная
6. Кизил
7. Айва низкая
8. Тюльпановая магнолия
9. Можно использовать горные виды



Кустарники и травянистые

1. Кустарники (почвопокровные розы, можжевельники, верески и эрики)
2. Вьющиеся (клематис, виноград)
3. Цветы (тимьян ползучий, цветы, подходящие для альпийских горок)
4. Травы (очиток, мох и засухоустойчивые виды трав)



Эффективность очистки воздуха растениями (оценочные величины)

Растение	Яблоня ягодная	Рябина обыкновенная
Потребление воды (в месяц)	4 500 л	2 500 л
Потребление воды (в год)	54 000 л	30 000 л
Улавливание пыли (в месяц)	6,1 кг	5,8 кг
Улавливание пыли (в год)	36,6 кг	34,8 кг
В пересчете на воздух* (в месяц)	190 000 м ³	181 000 м ³
В пересчете на воздух* (в год)	2 287 000 м ³	2 175 000 м ³

*Из расчёта среднезагрязнённого воздуха, 11 мкг пыли рm_{2,5} и 22 мкг рm₁₀

Процесс создания макета



Нанесение газона на макет



Вклейка пластиковых деталей

Обращение к Правительству Москвы

01.04.2026 № 18-11-23001/26

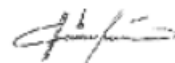
**Неумойчева Алина
Дмитриевна**

Уважаемый(ая) Неумойчева Алина Дмитриевна!

Ваше обращение зарегистрировано в Управлении координации деятельности комплекса городского хозяйства Москвы 31.03.2026 № 18-11-23001/26.

В соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» обращение направлено для рассмотрения по компетенции в организацию: Департамент капитального ремонта города Москвы (тел. (495)633-69-74).

**Заведующий сектором дорожно-
мостового хозяйства отдела
жилищно-коммунального
хозяйства**



Р.А.Крайнов

Заключение

В ходе проекта подтверждена актуальность нехватки зелени в городе: исследование показало, что парки на крышах снижают эффект «теплового острова» и очищают воздух. Изготовлен макет и выполнен расчёт, доказавший, что озеленение способно более чем вдвое увеличить зелёные зоны квартала. Итогом стало обращение в правительство Москвы для поддержки инициативы.

